



EVALUACIÓN · FÍSICA · GRADO 10° · PERIODO III

Cinemática en una dimensión

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 50 min Nota: _____ / 10

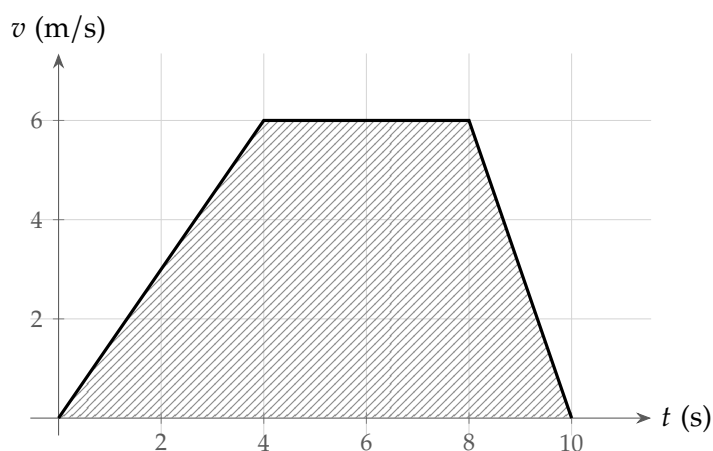
Instrucciones. Lee con atención cada enunciado. En la selección múltiple marca una sola opción. En los problemas de desarrollo escribe las ecuaciones que usas y las unidades de cada resultado. Toma $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Selección múltiple

- 1 Un automóvil pasa de 0 m/s a 20 m/s en 5 s . Su aceleración media es: 1 pt
a) 2 m/s^2 b) 4 m/s^2 c) 25 m/s^2 d) 100 m/s^2
- 2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la caída libre es verdadera (sin resistencia del aire)? 1 pt
a) Los cuerpos más pesados caen con mayor aceleración.
b) Todos los cuerpos caen con la misma aceleración.
c) La velocidad del cuerpo permanece constante.
d) La aceleración es cero en el punto más alto.

Problemas de desarrollo

- 3 La gráfica muestra la velocidad de un ciclista en función del tiempo. Calcula la distancia total recorrida entre $t = 0$ y $t = 10 \text{ s}$ (el área bajo la curva). 3 pts





- 4 Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con velocidad inicial $v_0 = 14,7 \text{ m/s}$. 3 pts
- a) ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima?
 - b) ¿Cuál es la altura máxima?
- 5 Demuestra, derivando $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$, que la aceleración es constante. 2 pts

— ¡Éxitos! —